

Lukas Gerner

Lösungserläuterungen

zur Abschlussprüfung Teil 2
Fachinformatiker/Fachinformatikerin
Anwendungsentwicklung

Sommer 2023

Bestell-Nr. 57192S23

u-form Verlag · Hermann Ullrich GmbH & Co. KG



Deine Meinung ist uns wichtig!

Du hast Fragen, Anregungen oder Kritik zu diesem Produkt?
Das u-form-Team steht dir gerne Rede und Antwort.

Einfach eine kurze E-Mail an **feedback@u-form.de**



Bitte beachten: Aus Gründen des Urheberrechtsschutzes sind die Aufgabenstellungen in den Lösungserläuterungen nicht abgedruckt. Die Erläuterungen sind daher nur in Kombination mit den original IHK-Aufgabensätzen sinnvoll einzusetzen.

Bei den Erläuterungen der konventionellen Aufgaben handelt es sich um eine von Fachautoren erstellte beispielhafte Lösung und nicht um die IHK-Musterlösungen. Grundsätzlich sind auch andere Lösungsansätze denkbar. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Lösungserläuterungen nicht der Bewertung von Prüfungsleistungen zugrunde gelegt werden und keinerlei rechtswirksamen Charakter haben.

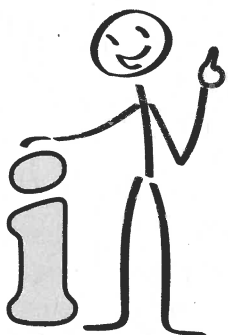
1. Auflage 2023

Alle Rechte liegen beim Verlag bzw. sind der Verwertungsgesellschaft Wort, Untere Weidenstr. 5, 81543 München, Telefon 089 514120, zur treuhänderischen Wahrnehmung überlassen. Damit ist jegliche Verbreitung und Vervielfältigung dieses Werkes – durch welches Medium auch immer – untersagt.



© u-form Verlag | Hermann Ullrich GmbH & Co. KG
Cronenberger Straße 58 | 42651 Solingen
Telefon: 0212 22207-0 | Telefax: 0212 22207-63
Internet: www.u-form.de | E-Mail: uform@u-form.de

Bereich	Seite
1 Planen eines Softwareproduktes	
1. Aufgabe	5 – 5
2. Aufgabe	7 – 8
3. Aufgabe	9 – 10
4. Aufgabe	10 – 11
2 Entwicklung und Umsetzung von Algorithmen	
1. Aufgabe	13 – 14
2. Aufgabe	15
3. Aufgabe	16 – 17
4. Aufgabe	17
3 Wirtschafts- und Sozialkunde	
1. Aufgabe – 30. Aufgabe	18 – 19



ACHTUNG!

Die hier abgedruckten Lösungen wurden auf Grundlage der **zum Zeitpunkt der Prüfung** gültigen Gesetze und Sachverhalte erstellt. Eine nachträgliche Aktualisierung erfolgt nicht.

Sollte es jedoch inhaltliche Korrekturen geben, kannst du diese herunterladen unter

www.u-form.de/addons/57192S23.pdf

Ist diese Seite nicht verfügbar, so sind keine Korrekturen eingestellt.

Planen eines Softwareproduktes

1. Aufgabe

- a) Den Befürchtungen des Verkaufspersonals kann durch folgende beispielhafte Schritte entgegengewirkt werden:
- Transparente Darstellung der Projektziele: Durch eine vollständig transparente und offene Kommunikation aller Projektbestandteile und -ziele soll von Anfang an offengelegt werden, was die Ziele des Projektes „BESUCHERAPP“ sind und welche Ziele explizit nicht vom Projekt verfolgt werden.

Frühzeitige Einbindung des Verkaufspersonals in das Projekt: Durch die ständige Mitarbeit und Miteinbeziehung des Verkaufspersonals kann verhindert werden, dass Gerüchte entstehen. Außerdem kann hierdurch das Verkaufspersonal in alle projektrelevanten Abstimmungen miteinbezogen werden, Maßnahmen die zum Abbau von Arbeitsplätzen führen, können so frühzeitig abgelehnt werden.

Zusicherungen gewähren: Durch verbindliche Zusicherungen und Verträge kann sichergestellt werden, dass keine Arbeitsplätze abgebaut werden. Es könnten neue Tätigkeiten in die Arbeitsverträge aufgenommen werden, um so auch langfristig festzuschreiben, dass das Verkaufspersonal weiterhin benötigt wird.

Weitere Lösungen sind möglich, die Beschreibung der Schritte kann kürzer ausfallen.

b)

Risiko	Ursache	Auswirkung
Unterschätzung des Entwicklungsaufwandes	Keine Erfahrung bei der AMAG Soft GmbH	Projektende verzögert und das Projekt verteuert sich
Inkompatible Software-Schnittstellen	– Fehlerhafte bzw. lückenhafte Anforderungsanalyse – Unzureichende technische Vorklärungen	– Benötigte Funktionen können nicht eingebunden werden – Technische Machbarkeit der App kann nicht gewährleistet werden – Es entstehen Mehrkosten
Widerspruch des Personalrates	– Unzureichende Einbindung des Personalrates – Fehlende Transparenz der Projektziele – Personalrat fürchtet Arbeitsplatzkontrolle und den Verlust von Arbeitsplätzen	– Abbruch des Projektes – Erhöhter Abstimmungsbedarf und dadurch Verschiebung des Projektes

Anhand der Aufgabenstellung geht nicht klar hervor, wie viele Auswirkungen und Ursachen zu nennen sind, daher ist davon auszugehen, dass jeweils eine Auswirkung / Ursache je Zelle ausreicht.

Weitere Lösungen sind möglich.

- c) Eine funktionale Anforderung wäre z. B., dass gewährleistet wird, dass die App auf allen gängigen mobilen Systemen (iOS sowie Android) lauffähig ist. Nur so können alle potenziellen Anwender angesprochen werden.

Eine beispielhafte nicht funktionale Anforderung wäre, dass die angebotenen Services und Funktionen der App jederzeit zur Verfügung stehen müssen. Andernfalls wäre nicht sichergestellt, dass z. B. jederzeit Eintrittskarten gekauft werden können.

Weitere mögliche funktionale Anforderungen:

- Berechnung der Einzelpreise und des Gesamtpreises für die Buchung
- Gewährleistung einer sicheren Authentifizierung
- Integration einer geeigneten Bezahlösung
- Push-Benachrichtigungen
- Individuelle Einstellungsmöglichkeiten zur App-Oberfläche

Weitere Lösungen sind möglich.

Weitere mögliche nichtfunktionale Anforderungen:

- Zuverlässige Benutzbarkeit
- Leichte Bedienung (Usability)
- Fehlertoleranz durch Auto-Vervollständigung und Feldprüfungen
- Gewährleistung der Datenintegrität durch Datenbankmechanismen

Weitere Lösungen sind möglich.

d) **Personalkosten:**

- Kosten für Mitarbeiter der AMAG Soft GmbH
- Kosten für das Kartenverkaufspersonal
- Kosten für Mitarbeiter der hauseigene IT-Abteilung
- Kosten für den Projektleiter der Parkanlage

Softwarekosten:

- Kosten für Entwicklungsumgebungen und Testinstanzen zur App
- Kosten für Softwarelizenzen

Hardwarekosten:

- Lesegeräte für die digitalen Tickets
- Serverkosten (Mailserver, Applikationsserver etc.)

Kommunikationskosten:

- Leitungs- und Übertragungskosten

Qualifizierungskosten:

- Schulungskosten für Mitarbeiterqualifizierungen (Kartenverkaufspersonal, Mitarbeiter der IT-Abteilung)
- Kosten für Trainer bei In-House-Schulungen
- Zertifikatskosten

Weitere Lösungen sind möglich.

- e) Durch die Verwendung standardisierter Testverfahren und -methoden wie z. B. automatisierter Regressionstests, kann sichergestellt werden, dass nach jeder neuen Softwareversion detailliert nach Fehlern gesucht wird.

Um eine bestmögliche Qualität während der Entwicklung zu gewährleisten, sollten des Weiteren auch anerkannte Softwareentwicklungsmodelle wie z. B. SCRUM oder KANBAN verwendet werden.

Weitere beispielhafte Maßnahmen zur Qualitätssicherung:

- Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zum Datenschutz (BDSG, DSGVO)
- Detaillierter Abgleich zwischen den Funktionalitäten der Software und dem Lasten- bzw. Pflichtenheft
- Detaillierter und permanenter Abgleich des definierten Soll-Zustandes und dem Ist-Zustand

Weitere Lösungen sind möglich.

2. Aufgabe

Qualitätsmerkmale gemäß ISO/IEC 9126:

Funktionalität

Eine Reihe von Attributen, die sich auf das Vorhandensein einer Reihe von Funktionen und deren spezifische Eigenschaften beziehen. Die Funktionen sind diejenigen, die erklärte oder implizierte Bedürfnisse befriedigen: Angemessenheit, Exaktheit, Interoperabilität, Sicherheit und Einhaltung der Funktionalität.

Zuverlässigkeit

Eine Reihe von Attributen, die sich auf die Fähigkeit einer Software beziehen, ihr Leistungsniveau unter bestimmten Bedingungen über einen bestimmten Zeitraum aufrechtzuerhalten: Ausgereiftheit, Fehlertoleranz, Wiederherstellbarkeit und Einhaltung der Zuverlässigkeitsanforderungen.

Benutzerfreundlichkeit

Eine Reihe von Attributen, die sich auf den für die Nutzung erforderlichen Aufwand und die individuelle Bewertung dieser Nutzung durch eine bestimmte oder implizite Gruppe von Benutzern auswirken: Verstehbarkeit, Erlernbarkeit, Bedienbarkeit, Anziehungskraft und Übereinstimmung mit der Gebrauchstauglichkeit.

Effizienz

Eine Reihe von Attributen, die sich auf das Verhältnis zwischen dem Leistungsniveau der Software und der Menge der verwendeten Ressourcen unter bestimmten Bedingungen beziehen: Zeitverhalten, Ressourcennutzung und Einhaltung der Effizienz.

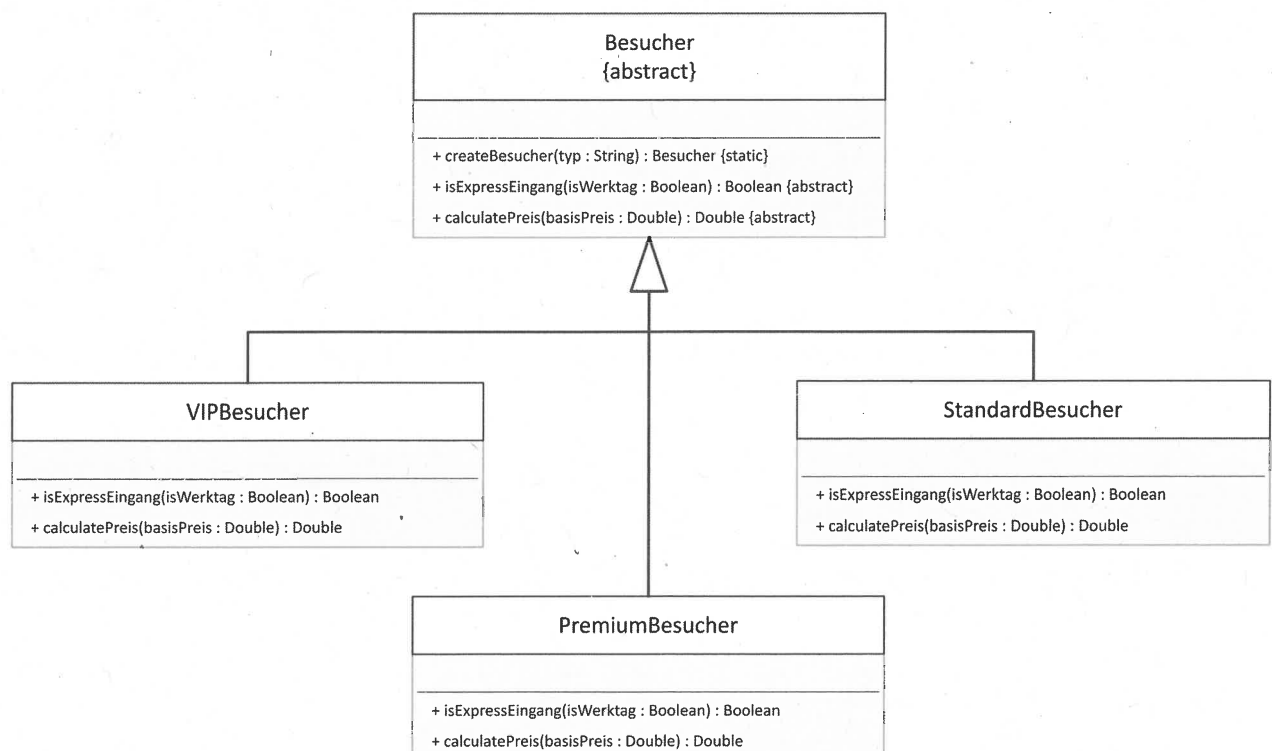
Portabilität

Eine Reihe von Attributen, die sich auf die Fähigkeit einer Software beziehen, von einer Umgebung in eine andere übertragen zu werden: Anpassungsfähigkeit, Installierbarkeit, Koexistenz, Ersetzbarkeit und Einhaltung der Portabilität.

ISO/IEC 9126 wurde inzwischen durch ISO/IEC 25000 ersetzt, Qualitätsmerkmale gemäß ISO/IEC 25000 sind demnach auch als richtig zu bewerten.

- ba) Polymorphie (Vielgestaltigkeit) ist ein zentrales Prinzip der objektorientierten Programmierung, das besonders im Kontext der Vererbung auftritt. Es beschreibt, dass Methoden mit identischer Signatur unterschiedliche Resultate liefern können. Erst zur Laufzeit wird entschieden, welche der Methoden für das jeweilige Objekt verwendet wird (dynamisches Binden). Man unterscheidet in statische (überladene Methoden) und dynamische Polymorphie (überschriebene Methoden).

bb)



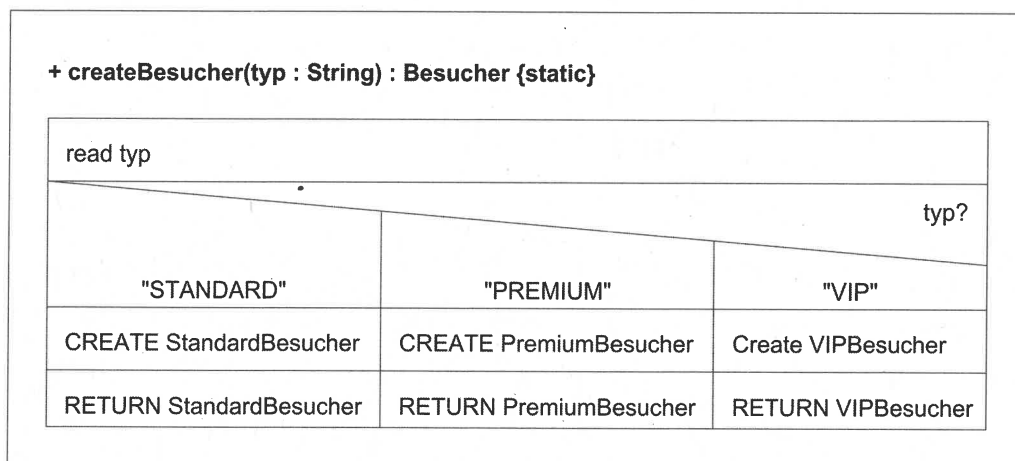
```

bc) public abstract class Besucher {
    //...
}

public class BesucherFactory {
    public static Besucher createBesucher(String typ) {
        switch (typ) {
            case "STANDARD":
                return new StandardBesucher();
            case "PREMIUM":
                return new PremiumBesucher();
            case "VIP":
                return new VIPBesucher();
        }
    }
}

```

oder



Ähnliche Lösungen sind möglich.

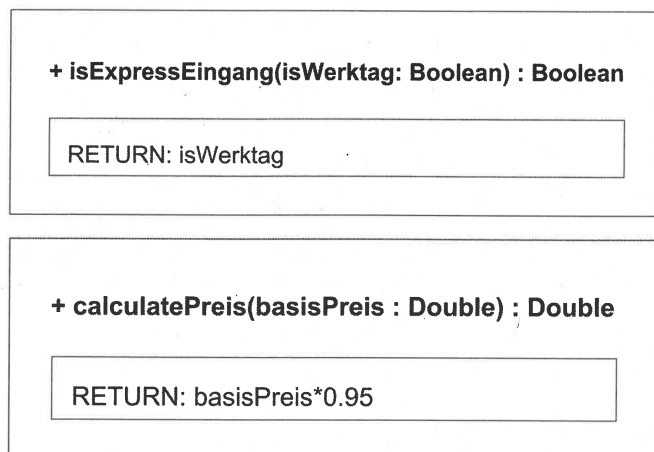
```

bd) @Override
public Boolean isExpressEingang (Boolean isWerktag) {
    return isWerktag;
}

@Override
public Double calculatePreis (Double basisPreis) {
    return basisPreis*0.95;
}

```

oder



3. Aufgabe

aa) $C3 = A2 + 1$

ab) $E3 = \text{VLOOKUP}(C3; \text{Wetterdaten!B3:D17}; 3; \text{FALSE})$
oder
 $E3 = \text{SVERWEIS}(C3; \text{Wetterdaten!B3:D17}; 3; \text{FALSCH})$

ac) $F3 = H3 * \text{IF}(\text{WEEKDAY}(C3) \leq 5; 0,9; 1)$
oder
 $F3 = H3 * I3$

Mit der Formel $= \text{IF}(\text{WEEKDAY}(C3) \leq 5; 0,9; 1)$ in I3

Alternativ kann auch „WOCHENTAG“ und „WENN“ verwendet werden.

ba) Tabellenkalkulationsprogramme können z. B. auch für die nachfolgenden Einsatzmöglichkeiten genutzt werden:

Budgetplanung:

Verwaltung von Einnahmen und Ausgaben sowie Erstellung von Budgetplänen.

Datensammlung und -analyse:

Verwendung von Tabellenkalkulationsprogrammen zur Datenerfassung und -analyse in verschiedenen Bereichen, wie z. B. Wissenschaft, Forschung, Finanzen und Marketing.

Projektmanagement:

Verfolgung von Fortschritten, Verwaltung von Ressourcen und Überwachung von Meilensteinen bei Projekten.

Zeitplanung:

Erstellung von Zeitplänen für Projekte, um sicherzustellen, dass sie rechtzeitig abgeschlossen werden.

Personalplanung:

Verwaltung von Mitarbeiterdaten, z. B. Arbeitszeiten, Gehältern und Urlaubszeiten.

Inventar- und Bestandsmanagement:

Verwaltung von Inventar und Bestand für Unternehmen, z. B. Tracking von Produktions- oder Lagerbeständen.

Kundenbeziehungsmanagement:

Verwaltung von Kunden- und Verkaufsdaten für Unternehmen, z.B. Tracking von Verkaufszahlen und Kundendaten.

Weitere Lösungen sind möglich.

bb) Einige Probleme beim Einsatz von Tabellenkalkulationsprogrammen sind:

Fehleranfälligkeit:

Durch manuelle Eingabe und Bearbeitung der Daten können leicht Fehler auftreten, die schwer zu finden sein können.

Mangelnde Sicherheit:

Es besteht ein höheres Risiko für unerlaubten Zugriff, da Tabellenkalkulationsprogramme oft auf lokalen Computern gespeichert werden und nicht über die gleichen Sicherheitsmaßnahmen wie andere Anwendungen verfügen.

Unzureichende Datenvalidierung:

Ohne eine angemessene Überprüfung können Benutzer falsche Daten in die Tabellenkalkulation einfügen, was zu falschen Ergebnissen führen kann.

Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit:

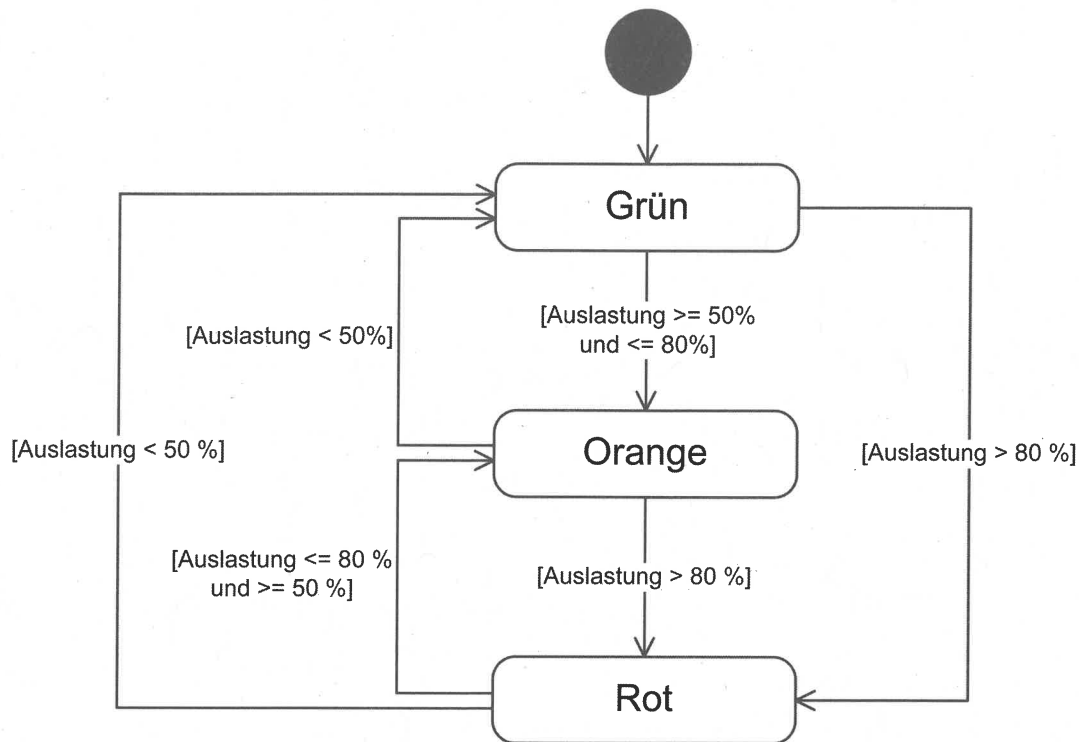
Bei der Zusammenarbeit an einer Tabellenkalkulation kann es zu Problemen kommen, wenn mehrere Personen gleichzeitig Änderungen vornehmen oder unterschiedliche Versionen der Tabelle bearbeiten.

Mangelnde Skalierbarkeit:

Tabellenkalkulationsprogramme sind möglicherweise nicht geeignet, um mit großen Datenmengen umzugehen oder komplexe Berechnungen durchzuführen.

Weitere Lösungen sind möglich.

c)



4. Aufgabe

- a) Für die sichere Übertragung von Daten zwischen den batteriebetriebenen Sensoren und dem Server in einem lokalen Funknetzwerk empfiehlt es sich, eine symmetrische Verschlüsselung wie AES oder ChaCha20 zu verwenden. Da diese Verfahren besonders ressourcenschonend, leicht und schnell sind.

Zur Authentifizierung der Sensoren und des Servers kann ein Pre-Shared Key (PSK) verwendet werden, der eine einfache Möglichkeit zur Gewährleistung von Vertraulichkeit und Integrität der Daten während der Übertragung bietet. Hierdurch muss keine komplexe Public-Key-Infrastruktur (asymmetrische Verschlüsselung) eingesetzt werden.

- b) Da die Daten, die zwischen den Sensoren und dem Server übertragen werden, keine besonderen Anforderungen an die Vertraulichkeit erfüllen müssen, kann das Signieren der Daten eine geeignete Alternative sein. Insbesondere da im Gegensatz zur Verschlüsselung weniger Rechenaufwand betrieben werden muss und hierdurch Energie eingespart werden kann.

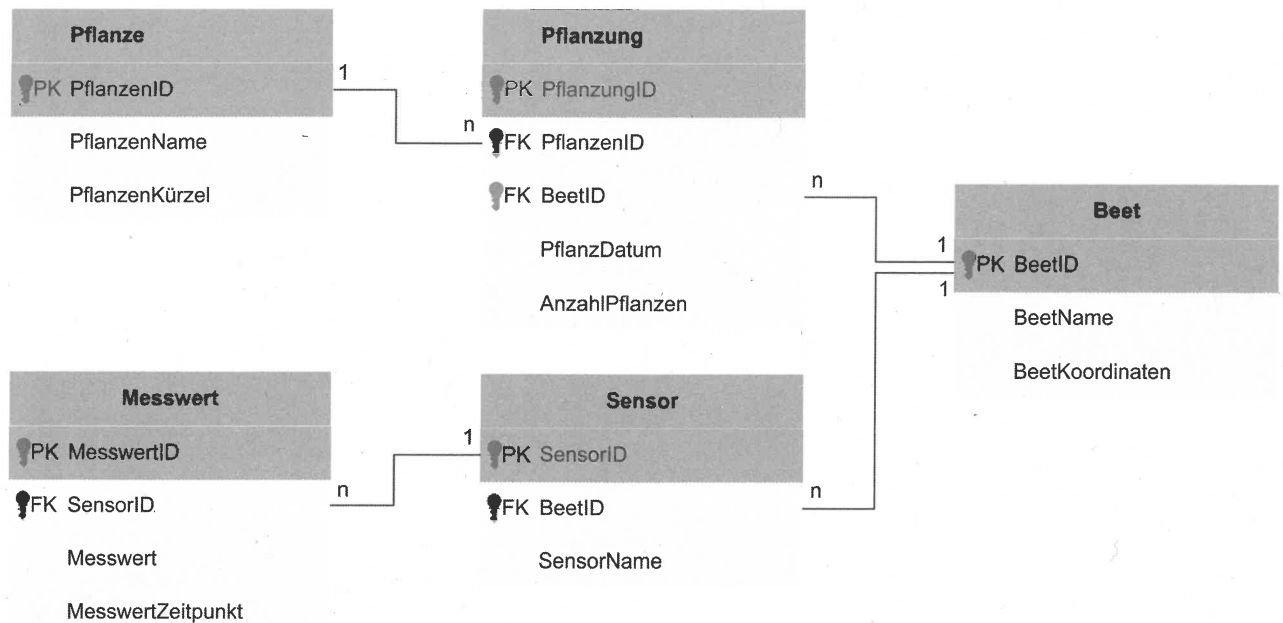
Durch das Signieren würde sichergestellt werden, dass die Daten von einer vertrauenswürdigen Quelle stammen und unterwegs nicht verändert wurden. Es wird also vor allem die Authentizität und Integrität der Daten gewährleistet.

- ca) Wenn zum Beispiel ein Beet umbenannt wird und in einer anderen Tabelle auf den ursprüngliche Beet-Namen verwiesen wurde, kann es zu inkonsistenten Daten kommen, wenn der neue Beet-Name nicht in allen betroffenen Tabellen aktualisiert wird.

Dies kann dazu führen, dass Berichte oder Abfragen fehlerhafte Ergebnisse liefern oder dass bestimmte Aktionen, die auf das Beet bezogen sind, nicht korrekt ausgeführt werden.

Es handelt sich hierbei um eine Redundanzanomalie (speziell Änderungsanomalie).

cb)

**Weiterführende Informationen:**

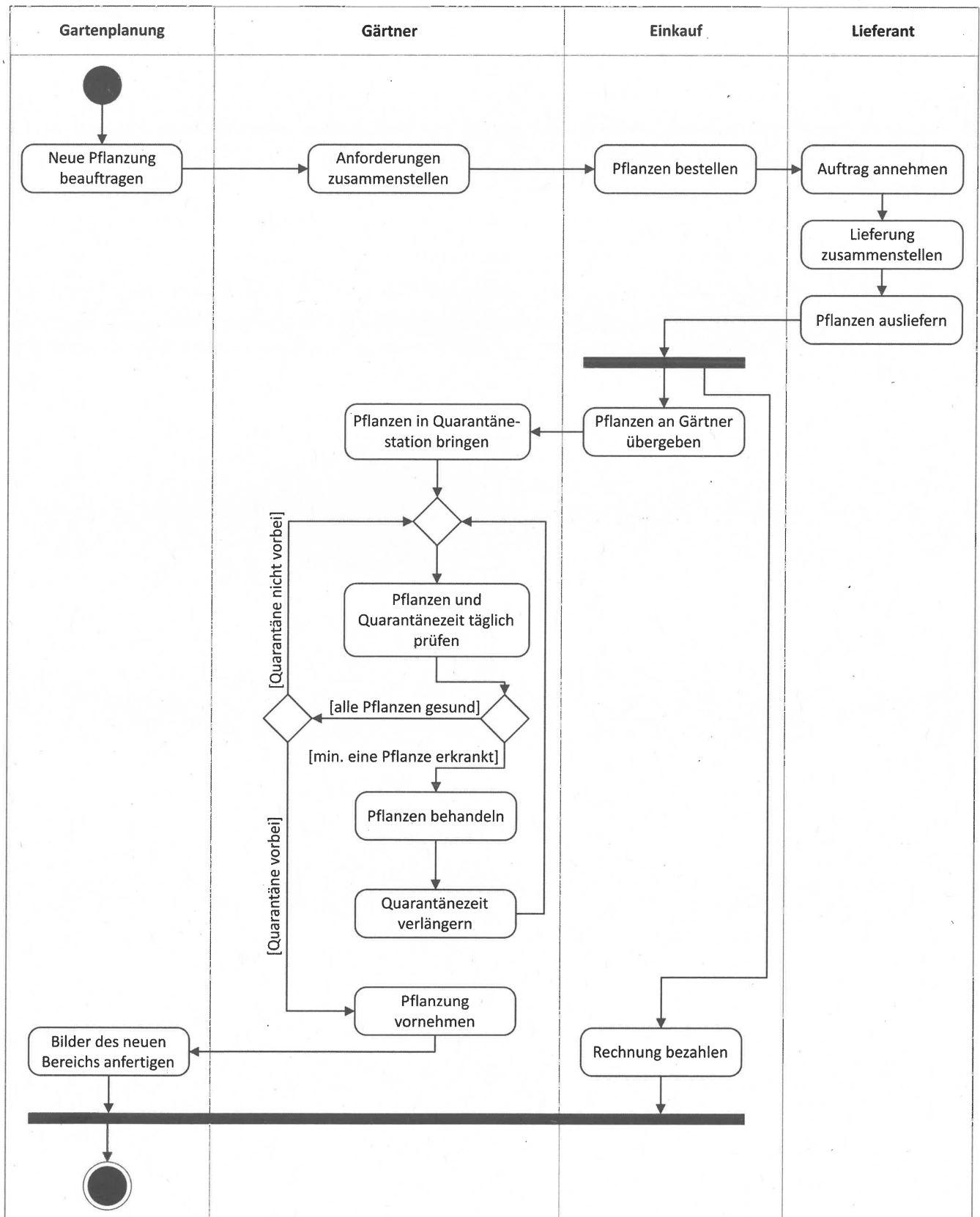
Nachfolgend einige kurze Regeln für die Erstellung eines ER-Diagramms (Entity-Relationship-Diagramm):

1. Identifiziere die relevanten Entitäten, d.h. die Hauptobjekte, die im System modelliert werden sollen.
2. Definiere die Beziehungen zwischen den Entitäten, um die Verbindungen und Abhängigkeiten zwischen ihnen darzustellen.
3. Verwende Rechtecke, um Entitäten darzustellen, und Linien, um die Beziehungen zwischen ihnen zu verbinden.
4. Kennzeichne die Schlüsselattribute für jede Entität, um eindeutige Identifikation zu ermöglichen.
5. Definiere Kardinalitäten, um die Anzahl der Beziehungen zwischen Entitäten anzugeben (z. B. 1:1, 1:n, n:m).
6. Dokumentiere die Attribute für jede Entität, um ihre Eigenschaften und Bedeutungen festzuhalten.
7. Halte das Diagramm übersichtlich und gut strukturiert, um eine klare Darstellung der Datenmodellierung zu gewährleisten.
8. Beachte die Konventionen und Standards, die für ER-Diagramme gelten, um eine konsistente und verständliche Darstellung zu gewährleisten.

Diese Regeln dienen als allgemeine Richtlinien für die Erstellung eines ER-Diagramms. Es ist wichtig, den spezifischen Anwendungsfall und die Anforderungen des Datenmodells zu berücksichtigen, um anschließend das Diagramm entsprechend anzupassen.

2 Entwicklung und Umsetzung von Algorithmen

1. Aufgabe



Weiterführende Informationen:

Nachfolgende einige kurze Regeln für die Erstellung eines UML-Aktivitätsdiagramms:

1. Verwende Aktivitäten, um Aktionen oder Operationen darzustellen, die im Prozess ausgeführt werden.
2. Verbinde Aktivitäten mit Pfeilen, um den Fluss der Ausführung anzugeben.
3. Verwende Entscheidungsdiamanten, um Verzweigungen oder Entscheidungspunkte im Prozess darzustellen.
4. Nutze Synchronisationsbalken, um parallele Aktivitäten darzustellen, die gleichzeitig ausgeführt werden.
5. Verwende Swimlanes, um unterschiedliche Rollen, Abteilungen oder Akteure im Prozess zu repräsentieren.
6. Verwende Start- und Endsymbole, um den Beginn und das Ende des Prozesses zu kennzeichnen.
7. Halte Aktivitäten klar, einfach und gut benannt, um die Lesbarkeit zu verbessern. Aktivitäten sollten darüber hinaus immer mit geeigneten Adjektiven beschrieben sein.
8. Dokumentiere Bedingungen, Schleifen oder Wiederholungen, um komplexe Abläufe im Prozess zu verdeutlichen.
9. Optional: Verwende Kommentare oder Notizen, um zusätzliche Informationen oder Erläuterungen hinzuzufügen.
10. Halte das Diagramm übersichtlich und gut strukturiert, um eine klare Darstellung des Prozesses zu gewährleisten.

Diese Regeln dienen als allgemeine Richtlinien, um ein UML-Aktivitätsdiagramm verständlich und aussagekräftig zu gestalten. Es ist wichtig, den Kontext und die spezifischen Anforderungen des Projekts zu berücksichtigen, um anschließend das Diagramm entsprechend anzupassen.

2. Aufgabe

Wichtige Anmerkung zu dieser Aufgabe:

Die Angaben der Aufgabenstellung enthalten Fehler, daher kann diese Aufgabe nicht zweifelsfrei bearbeitet werden. Aufgrund dieser und weiterer Unstimmigkeiten in der Angabe, wurde seitens der ZPA-Nord-West eine Empfehlung ausgesprochen, diese Aufgabe generell mit 25 Punkte zu bewerten.

Dennoch findest du nachfolgend einen Lösungsversuch:

```
countVisitors(entry: ComeLeave) : Integer[][]
    count_entry = entry.length;
    count_visitor = entry[0].getDate().getDaysOfMonth() * 10;
    visitors = new Integer[count_visitor][];

    for (i = 0; i < count_entry; i++)
    {
        day = entry[i].getDate().getDay();
        hour = entry[i].getDate().getHour();
        index_row = day - 1;
        index_column = hour - 9;

        if (entry[i].getComeInOut() == 0)
        {
            for (j = index_column; j <= 9; j++)
            {
                visitors[index_row][j] = visitors[index_row][j]
                + entry[i].getNoPeople()
            }
        }
        else
        {
            for (j = index_column + 1; j <= 9; j++)
            {
                visitors[index_row][j] = visitors[index_row][j] - 1;
            }
        }
    }

    return visitors;
}
end countVisitors
```

3. Aufgabe

a)

Variable	Iteration 1	Iteration 2
Monat	Januar	Februar
monatMin	31	28
monatMax	31	31
monatTicketZaehler	2	1
monatNutzungsZaehler	62	28
jahrMin	31	28
jahrMax	31	31
jahrTicketZaehler	2	3
jahrNutzungsZaehler	62	90

Die Datenverlaufstabelle wird nicht bewertet und kann daher unterschiedlich verwendet / nicht verwendet werden.

aa) Fehler 1: Der letzte Monat (Februar) wird nicht ausgewertet.

Fehler 2: Der Jahresdurchschnitt wird falsch berechnet.

Weiterführende Informationen:

Im Code wird überprüft, ob der Monat ungleich td.Monat ist („monat != td.Monat“), bevor die Monatsauswertung durchgeführt wird. Da dies am Ende der Schleife geschieht, wird der Februar nicht ausgewertet, da es keinen weiteren Monat gibt, der nach ihm kommt. Das führt dazu, dass die Auswertung für den Februar fehlt.

Im Code wird zur Ermittlung des Durchschnittes eine Division aus „jahrNutzungsZaehler“ und „monatTicketZaehler“ verwendet. „monatTicketZaehler“ enthält allerdings nur die Anzahl der Tickets im letzten Monat.

ab) Korrekturvorschlag zur Berücksichtigung des letzten Monats:

Zusätzlicher Code nach Zeile 48:

...

```
//Monatsauswertung (Letzter Monat):
WriteLn("Auswertung für Monat" + monat);
WriteLn(" Minimale Nutzung:" + monatMin);
WriteLn(" Maximale Nutzung:" + monatMax);
WriteLn(" Durchschnitt:" + monatNutzungsZaehler /
monatTicketZaehler) ;
WriteLn(" Gesamtanzahl Tickets:" + monatTicketZaehler);
WriteLn();
```

```
//Monatsdaten für Jahresauswertung übernehmen (Letzter Monat):
jahrTicketZaehler = jahrTicketZaehler + monatTicketZaehler;
jahrNutzungsZaehler = jahrNutzungsZaehler +
monatNutzungsZaehler;
if ( jahrMax < monatMax )
jahrMax = monatMax;
end if
if ( jahrMin > monatMin )
jahrMin = monatMin;
end if
```

...

Alternative Lösungen sind möglich.

Korrekturvorschlag zur korrekten Berechnung des Durchschnittes:

Korrektur von Zeile 53:

```
WriteLn("Durchschnitt:" + jahrNutzungsZaehler / jahrTicketZaehler);
```

Alternative Lösungen sind möglich.

- ba) Unter einer Anweisungsüberdeckung versteht man eine Metrik im Softwaretest, welche angibt, wie viele der Anweisungen im Programmcode während der Testdurchführung ausgeführt wurden. Ziel ist es, dass jede Anweisung mindestens einmal durchlaufen wird. Die Anweisungsüberdeckung ist eine wichtige Kennzahl, um die Qualität und Effektivität von Tests zu bewerten und potenzielle Fehler im Code aufzudecken.
- bb) Die Anweisung in Zeile 46 „monatMin = td.NutzungsZaehler;“ wird nicht durchlaufen, da bei den gegebenen Testdaten monatMin nicht größer als td.NutzungsZaehler ist.
- Es ist davon auszugehen, dass eventuelle Schaltjahre nicht zu berücksichtigen sind.
- bc) Die Testdaten sind so anzupassen, dass als Nutzungszaehler für Februar ein Wert unter 28 gewählt wird (z. B. 12).

4. Aufgabe

- a)

```
SELECT COUNT(*) AS Anzahl
FROM Pflegearbeit
WHERE YEAR(Datum_Soll) = 2023 AND Datum_Abschluss IS NULL;
```


Die Benennung der Ausgabe als Anzahl (AS Anzahl) ist optional.
- b)

```
SELECT P.Datum_Soll AS Datum,
       WEEKDAY(P.Datum_Soll) AS Wochentag,
       T.Bezeichnung AS Taetigkeit
FROM Objekt AS O
INNER JOIN Pflegearbeit AS P ON O.OID = P.OID
INNER JOIN Taetigkeit AS T ON T.TID = P.TID
WHERE P.Datum_Soll >= '2023-06-19' AND P.Datum_Soll <= '2023-06-30' AND
O.Bezeichnung = 'Außenanlage Nord'
ORDER BY P.Datum_Soll ASC;
```
- c)

```
SELECT M.MID, M.Name, M.Vorname, (COUNT(P.MID_Ist) / 12) AS Durchschnitt
FROM Mitarbeiter AS M
LEFT JOIN Pflegearbeit AS P ON M.MID = P.MID_Ist AND
YEAR(P.Datum_Abschluss) = 2021
GROUP BY M.MID, M.Name, M.Vorname;
```

Alternative Lösung:

```
SELECT M.MID, M.Name, M.Vorname, (COUNT(P.MID_Ist) / 12) AS Durchschnitt
FROM Mitarbeiter AS M
LEFT JOIN (
    SELECT MID_Ist
    FROM Pflegearbeit
    WHERE YEAR(Datum_Abschluss) = 2021
)
AS P ON M.MID = P.MID_Ist
GROUP BY M.MID, M.Name, M.Vorname;
```

- d)

```
CREATE USER 'Maier' IDENTIFIED BY 'Sjk2T?';
GRANT SELECT ON Objekt TO 'Maier';
```

3 Wirtschafts- und Sozialkunde

Aufgabe	Lösung	
1.	1	Fragen, die für die Entscheidung über eine Einstellung nicht relevant sind, sind nicht gestattet (siehe Antwortmöglichkeiten 2,3,4 und 5).
2.	5	Gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz müssen Jugendliche vor Beginn ihrer Tätigkeit eine ärztliche Untersuchung absolvieren, um ihre gesundheitliche Eignung für die Arbeit zu bestätigen.
3.	3	Die Probezeit ist in § 20 BBiG geregelt. Sie muss mind. einen Monat und darf höchstens 4 Monate dauern.
4.	4	Insbesondere bei gesundheitlichen Einschränkungen, die der Ausübung des alten Berufs im Wege stehen, ist eine Umschulung sehr gut geeignet, um eine zweite Berufsausbildung zu absolvieren. Oftmals werden Umschulungen in solchen Fällen auch gezielt gefördert, um Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen den Wiedereinstieg in das Arbeitsleben zu ermöglichen.
5.	2	Wenn es sich um einen Arbeitsunfall handelt, muss dieser an die Berufsgenossenschaft gemeldet werden. Die Berufsgenossenschaft ist für die gesetzliche Unfallversicherung zuständig.
6.	325,50	Beitrag zur Rentenversicherung = Gehalt * Beitragssatz Beitrag zur Rentenversicherung = 3500,00 € * 0,186 Beitrag zur Rentenversicherung = 651,00 € Arbeitnehmeranteil (50 %) = 651,00 € * 0,5 = 325,50 €
7.	5	
8.	1 oder 3	Sowohl die Antwortmöglichkeiten 1 als auch 3 sind als richtig zu werten.
9.	3	Der Reallohn ist das Einkommen, das eine Person tatsächlich zur Verfügung hat, nach Abzug der Inflation.
10.	4	
11.	4	Jeder Arbeitnehmer hat das Recht, an Betriebsversammlungen teilzunehmen und der Arbeitgeber darf die Teilnahme nicht verbieten oder auf andere Weise behindern oder erschweren. Eine Freistellung oder Erlaubnis durch den Arbeitgeber ist nicht erforderlich.
12.	2	Siehe Betriebsverfassungsgesetz § 87 Mitbestimmungsrechte: (1) Der Betriebsrat hat [...] in folgenden Angelegenheiten mitzubestimmen: [...] 2. Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit einschließlich der Pausen sowie Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage.
13.	4	Ein Kommanditist ist ein Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft (KG), der mit seiner Einlage am Unternehmen beteiligt ist, jedoch keine persönliche Haftung für die Verbindlichkeiten der KG trägt. Der Komplementär hingegen ist der persönlich haftende Gesellschafter, der die Geschäftsführungsbefugnis hat und für die Verbindlichkeiten der KG unbeschränkt mit seinem persönlichen Vermögen haftet.
14.	2	
15.	3	
16.	3	
17. a)	102.000	Umsatz pro Mitarbeiter = Gesamtumsatz / Anzahl der Mitarbeiter Umsatz pro Mitarbeiter = 4.590.000,00 € / 45 Umsatz pro Mitarbeiter = 102.000,00 €
17. b)	4,08	Prozentuale Veränderung = $\frac{\text{Neuer Wert} - \text{Alter Wert}}{\text{Alter Wert}} \times 100$ Prozentuale Veränderung = $\frac{102000 - 98000}{9800} \times 100$ Prozentuale Veränderung ≈ 4,08 %

18.	3	
19.	2	Die Entscheidung über die Wirksamkeit oder Unwirksamkeit einer Kündigung liegt letztendlich beim Arbeitgeber und gegebenenfalls nach einer Klage bei den Arbeitsgerichten. Der Betriebsrat kann lediglich eine Stellungnahme zur Kündigung abgeben und möglicherweise alternative Lösungen vorschlagen. Der Betriebsrat muss allerdings vor Ausspruch einer Kündigung angehört werden.
20.	1	Der Arbeitnehmer hat das Recht, eine Zeugnisberichtigung oder ein besseres Zeugnis einzufordern, wenn das ursprüngliche Zeugnis unzureichend oder fehlerhaft ist. Das Arbeitsgericht kann im Rahmen des Verfahrens eine Überprüfung des Zeugnisses vornehmen, Zeugen anhören und gegebenenfalls eine Neuausstellung des Zeugnisses anordnen.
21.	2 und 3	Primärer Sektor: Rohstoffgewinnung Sekundärer Sektor: Produktion von Gütern Tertiärer Sektor: Dienstleistungen Erwerbswirtschaftliche Unternehmen verfolgen, anders als gemeinwirtschaftliche Unternehmen, das Ziel der Gewinnerzielung.
22.	4	
23. a)	3	
23. b)	2	
23. c)	1	
23. d)	4	
23. e)	1	
24.	2	
25.	5	Der Blaue Engel unterstützt die Einsparung von Rohstoffen bei der Papiererzeugung durch Kriterien wie die Verwendung von Altpapier als Hauptrohstoff, die Reduzierung von Frischfasern und den effizienten Einsatz von Ressourcen.
26.	5	Während einer Rezession können mehrere Faktoren dazu führen, dass die Nachfrage nach Konsumgütern abnimmt. Menschen haben weniger Geld zur Verfügung, sind unsicher über ihre wirtschaftliche Zukunft, haben möglicherweise Schwierigkeiten, Kredite zu erhalten und konzentrieren sich auf wesentliche Bedürfnisse anstelle von Luxusgütern.
27. a)	3	
27. b)	1	
27. c)	3	
27. d)	2	
27. e)	1	
27. f)	2	
28.	2	
29.	4	Das AGG schützt vor Diskriminierung und regelt den Zugang zu Beschäftigung und Ausbildung.
30.	4	

